Gerência de Projetos

Aula 11

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software
- ISO 9000

2 Outros tipos de padrões

3 Atividade

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

1 Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

2 Outros tipos de padrões

3 Atividade

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

- Uma parte importante da garantia de qualidade é a **definição** ou a **seleção** de **padrões** que devem ser aplicados ao processo de desenvolvimento de software ou produto de software.
- Podem também ser escolhidos **ferramentas** e **métodos** para apoiar o uso desses padrões.

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

- Os padrões de software são importantes por três razões:
  1. Eles capturam a sabedoria que tem valor para a organização.
     - Eles são baseados no conhecimento sobre a **melhor** ou a mais adequada **prática para a empresa**.
     - Esse conhecimento é muitas vezes adquirido apenas após uma **grande dose de tentativa e erro**.
     - Eles ajudam a empresa a **reutilizar essa experiência** e **evitar erros anteriores**.

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

- Os padrões de software são importantes por três razões:

2. Fornecem um quadro de referência para definir o que significa qualidade em um determinado contexto.

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

- Os padrões de software são importantes por três razões:

3. Ajudam a dar continuidade nos casos em que o trabalho realizado por uma pessoa é passado e continuado por outro.
   - Padrões garantem que **todos os engenheiros** dentro de uma organização **adotem as mesmas práticas**.
   - Consequentemente, o **esforço** de aprendizagem necessário **ao iniciar novos trabalhos é reduzido**.

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

- Dois tipos de padrões de engenharia de software podem ser definidos e utilizados no gerenciamento da qualidade de software:
  1. **Padrões de produto**
     - Aplicam-se ao produto de software que está sendo desenvolvido.
     - Incluem **padrões de documento**, como a estrutura de documentos de requisitos; **padrões de documentação**, como um cabeçalho de comentário padrão para uma definição de classe; e **padrões de codificação**, que definem como uma linguagem de programação deve ser usada.
  2. **Padrões de processo**

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

- Dois tipos de padrões de engenharia de software podem ser definidos e utilizados no gerenciamento da qualidade de software:
  1. **Padrões de produto**
  2. **Padrões de processo**
     - Definem os processos que devem ser seguidos durante o desenvolvimento de software.
     - Devem encapsular **boas práticas** de desenvolvimento e podem incluir definições de processos de especificação, de projeto e de validação, ferramentas de apoio a processos e descrições dos documentos que devem ser escritos durante esses processos.

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

Padrões de produto	Padrões de processo
Formulário de revisão de projeto (*desing*)	Conduto para revisão de projeto (*design*)
Estrutura de documento de requisitos	Submissão de novo código para construção do sistema
Formato de cabeçalho de método	Processo de lançamento de versão
Estilo de programação em uma linguagem	Processo de aprovação do plano de projeto
Formato de plano de projeto	Processo de controle de mudança
Formulário de solicitação de mudança	Processo de registro de teste

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

- O gerente de projetos e o gerente da qualidade podem **evitar** os **problemas** de padrões inadequados por meio de um **planejamento da qualidade** cuidadoso **no início do projeto**.

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

- O gerente de projetos e o gerente da qualidade podem **evitar** os **problemas** de padrões inadequados por meio de um **planejamento da qualidade** cuidadoso **no início do projeto**.
- Cabe a eles decidir **quais padrões** organizacionais **devem ser usados sem modificações**, quais devem **ser modificados** e quais devem **ser ignorados**.

Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

- O gerente de projetos e o gerente da qualidade podem **evitar** os **problemas** de padrões inadequados por meio de um **planejamento da qualidade** cuidadoso **no início do projeto**.
- Cabe a eles decidir **quais padrões** organizacionais **devem ser usados sem modificações**, quais devem **ser modificados** e quais devem **ser ignorados**.
- Novos padrões podem ter de ser criados em resposta aos requisitos do cliente ou do projeto.

ISO 9000

1 Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software
- ISO 9000

2 Outros tipos de padrões

3 Atividade

ISO 9000

- O conjunto internacional de padrões utilizados no desenvolvimento de sistemas de gerenciamento da qualidade em todos os setores é chamado de ISO 9000.
- ISO: *International Organization for Standardization*.

ISO 9000

- ISO 9001
  - o mais geral desses padrões, aplica-se a organizações que projetam, desenvolvem e mantêm produtos, incluindo software.

ISO 9000

- ISO 9001
  - o mais geral desses padrões, aplica-se a organizações que projetam, desenvolvem e mantêm produtos, incluindo software.
  - Não é um padrão para o desenvolvimento de software, mas, sim, **um arcabouço para o desenvolvimento de padrões de software**.

ISO 9000

- ISO 9001
  - o mais geral desses padrões, aplica-se a organizações que projetam, desenvolvem e mantêm produtos, incluindo software.
  - Não é um padrão para o desenvolvimento de software, mas, sim, **um arcabouço para o desenvolvimento de padrões de software**.
  - Ele **estabelece princípios gerais de qualidade**, **descreve os processos** de qualidade em geral e **estabelece as normas** e os procedimentos organizacionais que devem ser definidos.
  - Tudo isso deve ser documentado em um manual de qualidade organizacional.

ISO 9000

- ISO 9001
  - o mais geral desses padrões, aplica-se a organizações que projetam, desenvolvem e mantêm produtos, incluindo software.
  - Não é um padrão para o desenvolvimento de software, mas, sim, **um arcabouço para o desenvolvimento de padrões de software**.
  - Ele **estabelece princípios gerais de qualidade**, **descreve os processos** de qualidade em geral e **estabelece as normas** e os procedimentos organizacionais que devem ser definidos.
  - Tudo isso deve ser documentado em um manual de qualidade organizacional.
- Maiores detalhes.

ISO 9000

Palavras do Sommerville

A certificação ISO 9001 é inadequada, na minha opinião, porque define a qualidade como a conformidade aos padrões. Não leva em conta a qualidade, do modo como ela é experimentada por usuários do software.

Outros tipos de padrões

1 Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

2 Outros tipos de padrões

3 Atividade

Outros tipos de padrões

- Sendo bem/corretamente utilizados, também influenciam positivamente na qualidade do software.

Outros tipos de padrões

- Padrões de design (*design patterns*)
  - Pode ser entendido como boas práticas que o programador pode utilizar para resolver problemas comuns no planejamento de um software.
  - Exemplos: **abstract factory**, **injeção de dependência**, **decorator**, **controller** (front-end), etc.
  - Maiores detalhes.
- Padrões de arquitetura de software (*software architecture patterns*)

Outros tipos de padrões

- Padrões de design (*design patterns*)

- Padrões de arquitetura de software (*software architecture patterns*)
  - Definem a estrutura e organização de alto nível de um sistema de software. Descreve os componentes fundamentais, suas interações e o layout geral do sistema.
  - Exemplos: padrão de **camadas**, **cliente-servidor**, **microkernel**, etc.
  - Maiores detalhes.

Atividade

1 Gerenciamento da qualidade – Padrões de Software

2 Outros tipos de padrões

3 Atividade

Atividade

- Definir e documentar padrões de produto e processo que estão sendo utilizados pelo grupo.
- Identificar e descrever os padrões de qualidade, design e arquitetura que estão sendo utilizados.

FIM